FİNANSAL ZAMAN SERİSİ ANALİZİ (FZSA)

4

Prof. Dr. Esin FİRUZAN

TEMEL ZAMAN SERİSİ KAVRAMLARI

ZAMAN SERİSİ NEDİR?

- Stokastik bir süreç olan zaman serisi, iç bağımlılığı olan rastgele değişkenin zaman aralıklarıyla aldığı değerlerin ardı ardına sıralanmasıyla meydana gelen seridir.

$$\{Y_t, t \in T\}$$

Y_t :Rastgele değişken

T: Sürecin belirlendiği zaman noktalarının kümesi

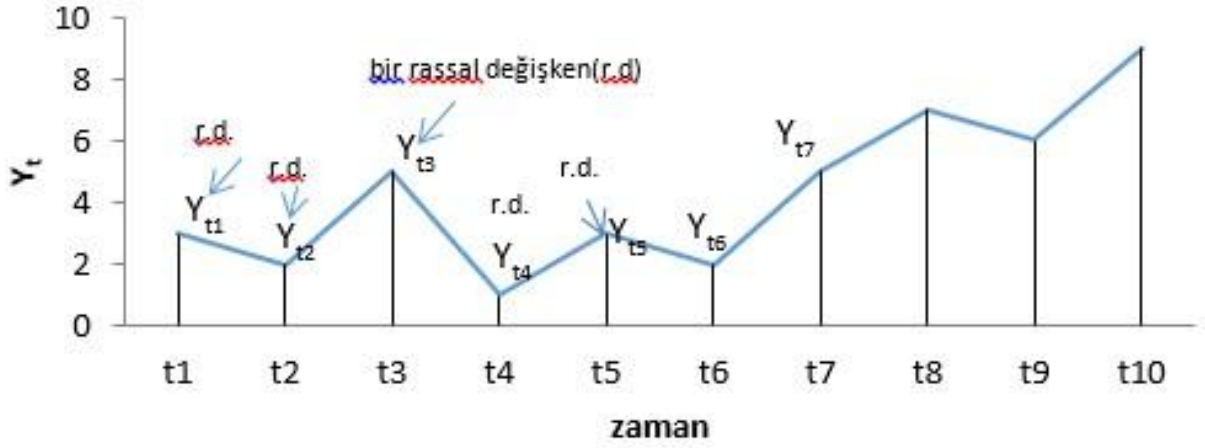
t : herbir zaman noktası

TEMEL ZAMAN SERİSİ KAVRAMLARI

ZAMAN SERİSİ NEDİR?

- Bir Stokastik Süreç olarak zaman serisi,
  - Rastgele değişkenler topluluğundan oluşur.
  - $\{\ldots, Y_{-1}, Y_0, Y_1, Y_2, \ldots, Y_T, \ldots\} = \{Y_t\}_{-\infty}^{\infty}$

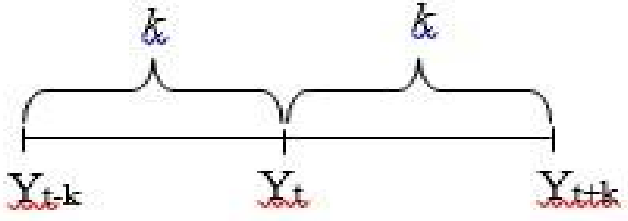
- $\{y_1, y_2, \ldots, y_T\}$---Bir gözlenen zaman serisi değerleri (realization of time series)



TEMEL ZAMAN SERİSİ KAVRAMLARI

GECİKME (LAG) NEDİR?

- Zaman serisi değişkeninin zaman orijininin, k adım (gecikme) geriye kaydırılması veya k adım (gecikme) ileriye kaydırılması ile elde edilir. t anında gözlenen değerden k adım sonrası t+k, k adım öncesi t-k olarak gösterilir.



- Zaman eksenı, *k* eşıt zaman aralıkları ıle bölünür, böylelikle *k* zaman birimi ile ayrılan değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve gücü incelenmiş olur.

TEMEL ZAMAN SERİSİ KAVRAMLARI

GECİKME (LAG) NEDİR?

- Gecikme kavramı, Tablo yardımı ile açıklanabilir.

k=2 2 adım geri	k=1 1 adım geri	k=0	k=1 1 adım ileri	k=2 2 adım ileri
Y_{t-2}	Y_{t-1}	Y_t	Y_{t+1}	Y_{t+2}
*	*	6	5	7
*	6	5	7	8
6	5	7	8	9
5	7	8	9	9
7	8	9	9	8
8	9	9	8	9
9	9	8	9	
9	8	9		

TEMEL ZAMAN SERİSİ KAVRAMLARI

GECİKME (LAG) NEDİR?

- Gecikme (k) değeri çok büyük seçilmediği sürece, serilerin gecikmeli durumlarının (k=1,2,…), original durumları (k=0) ile aynı sistematik yapıda olacağı aşikardır. Y_t serisinde mevsimsel dalgalanma varsa, gecikmeli değerlerinde de olacaktır. k değeri, gözlem sayısına bağlı olarak değerler alabilir. Gözlem sayısının iki eksiğine kadar (T-2) değer alabilir.

TEMEL ZAMAN SERİSİ KAVRAMLARI

ZAMAN SERİSİ DÖNEMLERİ

- Bugünkü dönem ⇒ Zaman serisindeki en son gözlem değerinin ait olduğu zaman noktası *t* 'dir. *t* zaman indeksi ile ilgili değişken Y_t ile gösterilir.

$$Y_t$$

- Geçmiş dönem ⇒ Zamana bağlı olayın *t* dönemine kadar olan tarihsel gelişimini gösteren dönemdir.

$$Y_{t-1}, Y_{t-2}, \ldots \quad t = 1,2,3,\ldots.$$

Zaman ekseni (t), gün olarak ölçülmüş ise, örneğin şimdiki dönem Y_t Çarşamba günü ise, Salı günü Y_{t-1} ile gösterilir. Y_{t-2} ise Pazartesi gününü temsil eder.

TEMEL ZAMAN SERİSİ KAVRAMLARI

ZAMAN SERİSİ DÖNEMLERİ

- Gelecek dönem-Öngörü $\Rightarrow$ Zamana bağlı olayla ilgili geleceğe ait öngörülerin yapıldığı dönemdir.

$$Y_{t+1}, Y_{t+2}, \ldots \quad t = 1,2,3,\ldots.$$

- Zaman ekseni (t), ay olarak ölçülmüş ise, örneğin Y_t Haziran ayı şimdiki dönemi gösteriyorsa, Y_{t+1} Temmuz ayını, Y_{t+2} ise Ağustos ayını temsil etmek için kullanılır.

TEMEL ZAMAN SERİSİ KAVRAMLARI

ZAMAN SERİSİ ÇÖZÜMLEMESİNİN AMACI

- Ardışık gözlemlerden oluşan olayların doğasını tanımak
  - Zaman serisi gözlem değerleri üzerinde rastgele değişmelerin yanında diğer zaman serisi bileşenlerinden hangilerinin etkili olduğunun belirlenmesi
  - İlgili zaman serisinin özelliklerinin açıklanabilmesi
- Zaman serisi değişkeninin gelecek değerlerini (öngörü) öngörmek
  - Zaman serisi gözlem değerleri arasında, iç bağımlılığın (otokorelasyon) var olması ve serideki değişmelere neden olan etkilerin gelecekte de aynı şekilde devam edecek varsayımıyla, gelecek dönem ÖNGÖRÜ değerlerinin elde edilmesi

TEMEL ZAMAN SERİSİ KAVRAMLARI

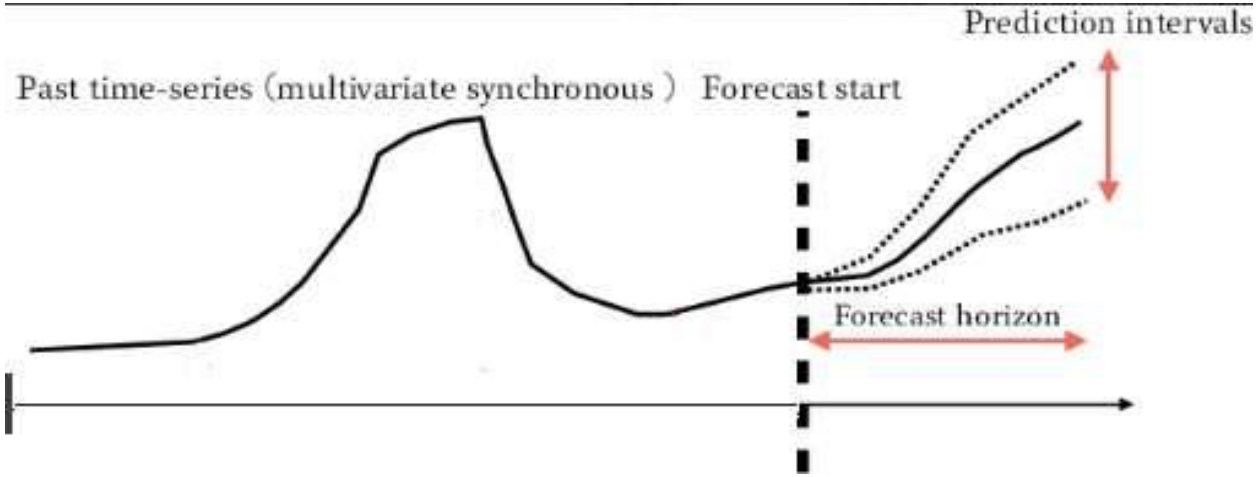
ZAMAN SERİSİ (VEYA GETİRİ, LOG-GETİRİ SERİSİ)

- Bir araştırmacı, öngörü yapabilmek için geçmişe ait verileri dikkate almak zorundadır.
- Geçmişe bağlı verilerin genel yapısını doğru belirlemek için,
  - En uygun öngörü periyodunu ya da **zaman dilimini** (saniye, gün, hafta, ay, çeyreklik, yıl) belirlemelidir.
  - Ardışık olarak toplanacak toplam veri sayısına yani **ideal zaman aralığı**na da dikkat edilmelidir.
  - Araştırmacı, öngörü dönemine (forecasting horizon, forecast lead time) araştırmanın başında karar vermelidir.

TEMEL ZAMAN SERİSİ KAVRAMLARI

ZAMAN SERİSİ ÖNGÖRÜ HORİZONU

- *Yakın Dönem-------- t < 10 zaman dilimi (zd)*
- *Kısa Dönem--------- 10 zd < t < 30 zd*
- *Orta Dönem--------- 30 zd < t < 90 zd*
- *Uzun Dönem-------- t < 90 zd*



TEMEL ZAMAN SERİSİ KAVRAMLARI

ZAMAN SERİSİ SİSTEMATİK YAPININ TANIMLANMASI

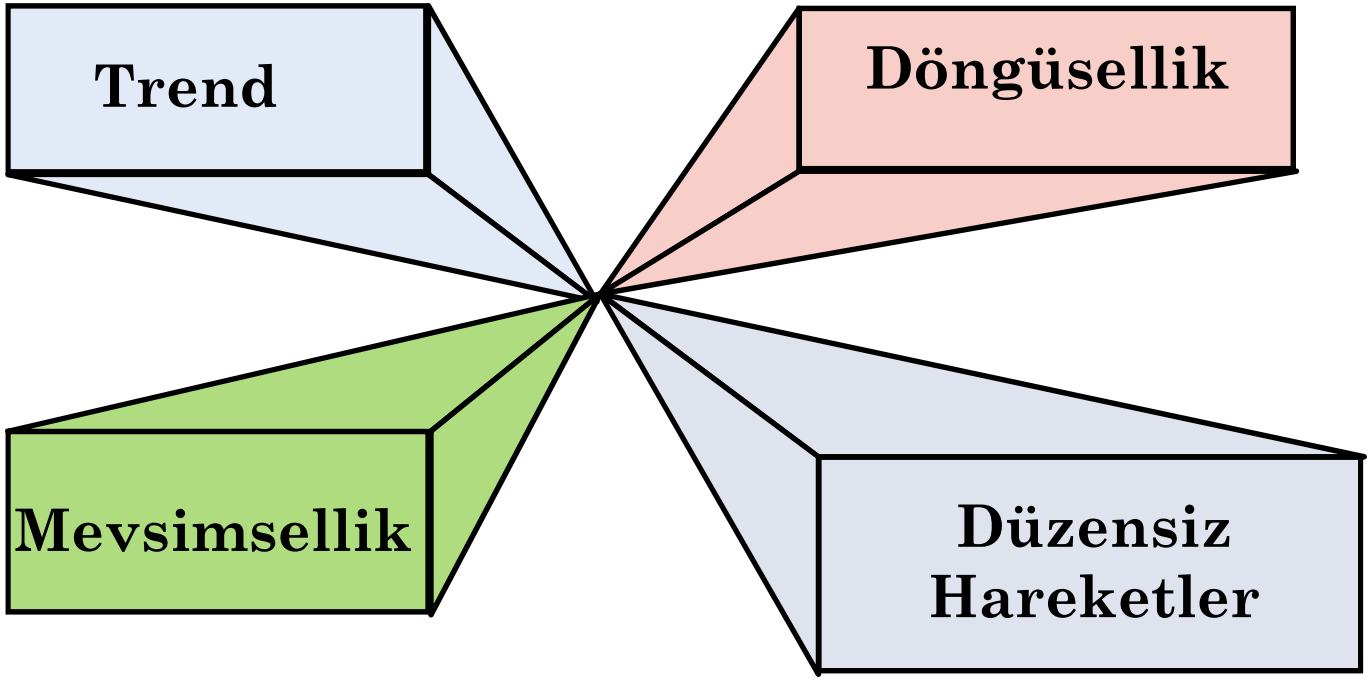
- Sistematik Yapı+Rassal Gürültü
- $Y_t = f(t) + \varepsilon_t$

- Sistematik Yapı---Genellikle tanımlanabilen bileşenlerden oluşan yapı
- Rassal Gürültü---Sistemin yapısının belirlenmesini zorlaştıran yapı (hata)
- ZS Analizi tekniklerinin çoğunda, sistematik yapının daha iyi tanımlanması için sistem gürültüden arındırılmaya çalışılır.

TEMEL ZAMAN SERİSİ KAVRAMLARI

ZAMAN SERİSİ (VEYA GETİRİ, LOG-GETİRİ SERİSİ)

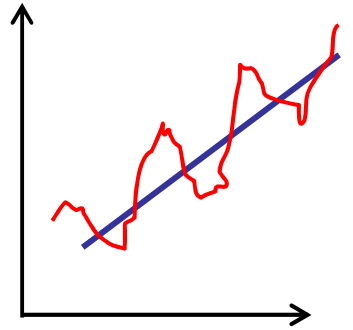
- Araştırmacı, zamana bağlı veriyi inceleyerek zaman serisi verisi üzerinde etkili olan rastgele değişmelerin yanı sıra zaman serisi bileşenlerini de doğru ve eksiksiz belirlemelidir.



ZAMAN SERİSİ BİLEŞENLERİ
TREND BİLEŞENİ

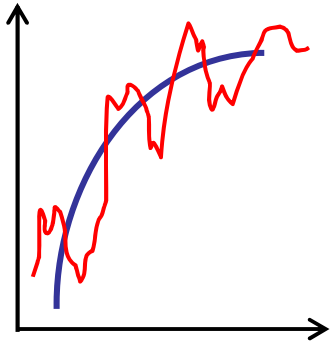
- Bir değişkenin zaman içerisinde uzun dönemde artış veya azalış eğilimi göstermesinde trend denir.
- Uzun dönem genellikle 7 yıl veya daha fazla yılın kapsadığı dönem
- **Doğrusal trend:** Zaman serisinin, uzun dönemde sabit değişim oranı ile artması veya azalmasıdır.
- **Doğrusal olmayan trend:** Değişim miktarının zaman içerisinde artması/azalması durumudur. Zaman içerisinde değişim oranının sabit olmadığı trend biçimidir.

ZAMAN SERİSİ BİLEŞENLERİ
TREND BİLEŞENİ



Doğrusal Artan Trend

$$Y(t) = \beta_0 + \beta_1 t + \varepsilon$$

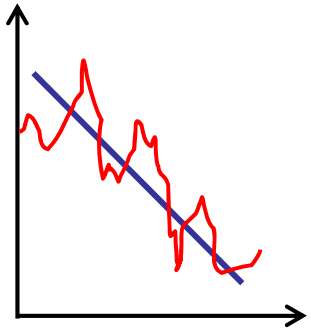


Karesel Artan Trend

$$Y(t) = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 t^2 + \varepsilon$$

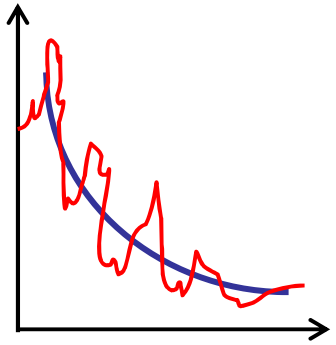


$$Y(t) = \beta_0 - \beta_1 t - \beta_2 t^2 + \varepsilon$$



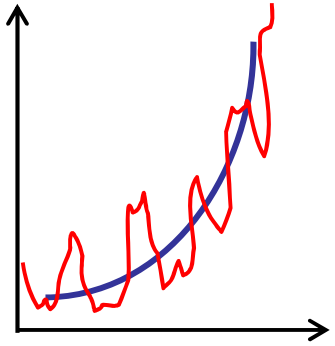
Doğrusal Azalan Trend

$$Y(t) = \beta_0 - \beta_1 t + \varepsilon$$



Üssel Azalan Trend

$$Y(t) = (e^{\beta_0 - \beta_1 t})\varepsilon$$

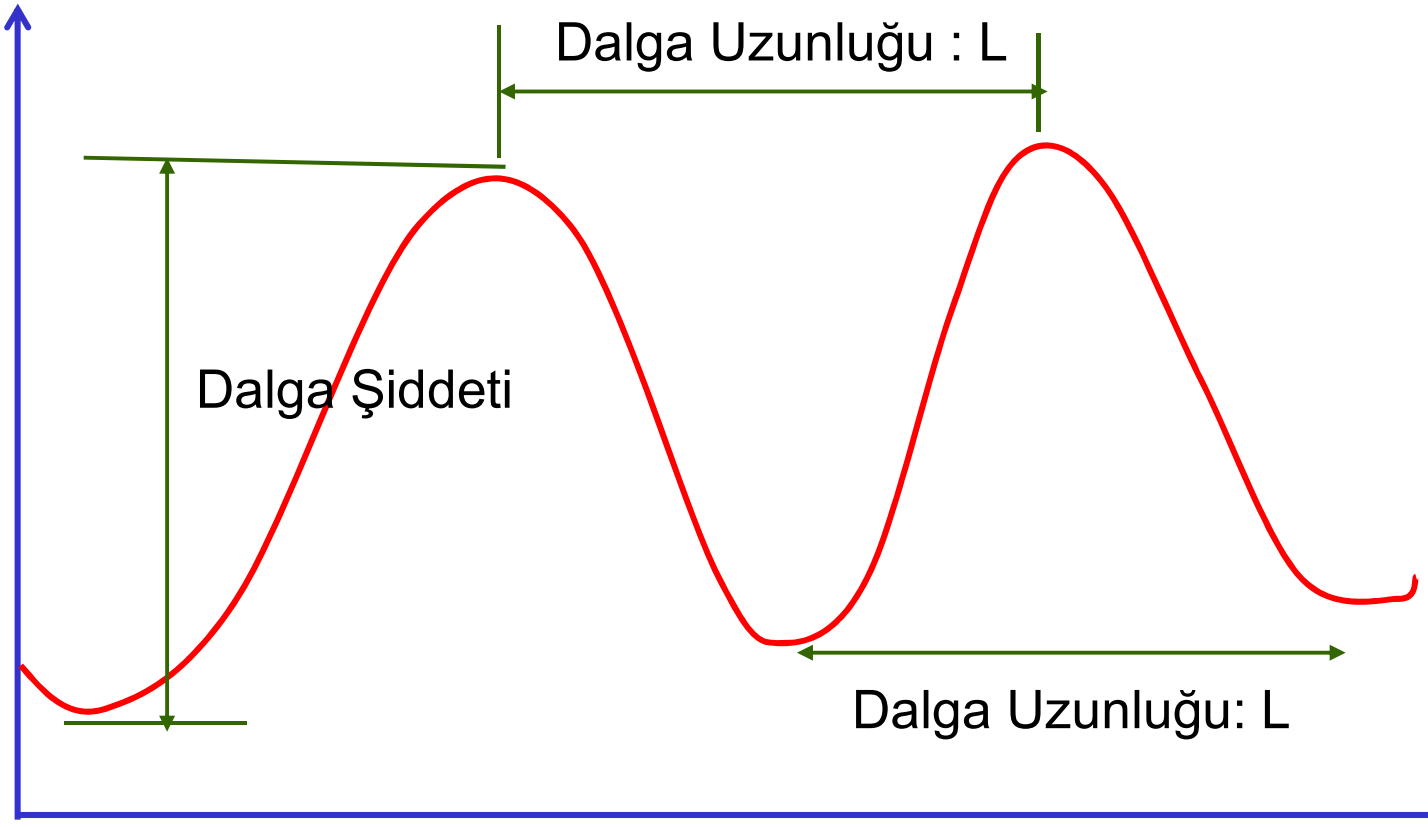


$$Y(t) = (e^{\beta_0 + \beta_1 t})\varepsilon$$

ZAMAN SERİSİ BİLEŞENLERİ
MEVSİMSEL BİLEŞEN

- Zaman içerisinde, zaman serisi değerleri belirli periyodlarda tekrarlanıyorsa, seri mevsimsel bileşen etkisindedir.
- Mevsimsel değişim nedeniyle doğasında tekrarlı, periyodik bir yapı içerir.
- Tekrarlı yapı, eşit zaman aralıklarında ve aynı zaman dilimlerinde birbirlerine benzeyen davranışlar gösteren sabit salınımlardır.
- Mevsimsel değişim genellikle hava şartları veya müşteri tercihleri gibi etkenler sonucu ortaya çıkar.
- En kısa tekrarlanan periyottur ve genellikle bir mevsimsel dalga en fazla bir yıl içerisinde tamamlanır.
- Aylık veya çeyreklik zaman dilimlerinde incelenir.
- Yıllık veri, mevsimselliği göstermez.
- Serinin durağanlığını bozar.
  - Hava şartları, tüketici eğilimleri vs.

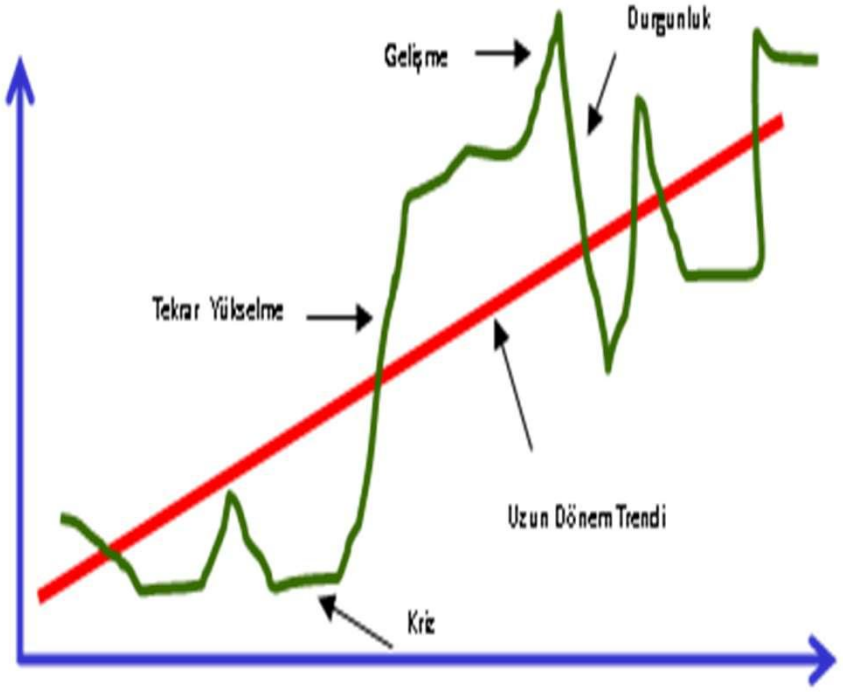
ZAMAN SERİSİ BİLEŞENLERİ
MEVSİMSEL BİLEŞEN-DALGA ANALİZİ



ZAMAN SERİSİ BİLEŞENLERİ
DÖNGÜSEL BİLEŞEN

- Bir yıldan daha uzun dönemi kapsayan büyük salınımlar,
- İki yıl-on yıl ve daha uzun dönemde gerçekleşen artış veya azalış eğilimi,
- Mevsimsel hareketlerden farkı,
  - Mevsimsel dalga en fazla bir yılda gelişimini tamamlar.
  - Döngüsel dalga ise çok uzun sürede gelişimini tamamlar. (20-30 yıl gibi)
- Zaman dilimi mutlaka yıl olmak zorunda değil, sadece büyük bir dalganın uzun dönemde gerçekleşiyor olması yeterli…
- Serinin durağanlığını bozar, seriden arındırılmalıdır.

ZAMAN SERİSİ BİLEŞENLERİ
DÖNGÜSEL BİLEŞEN

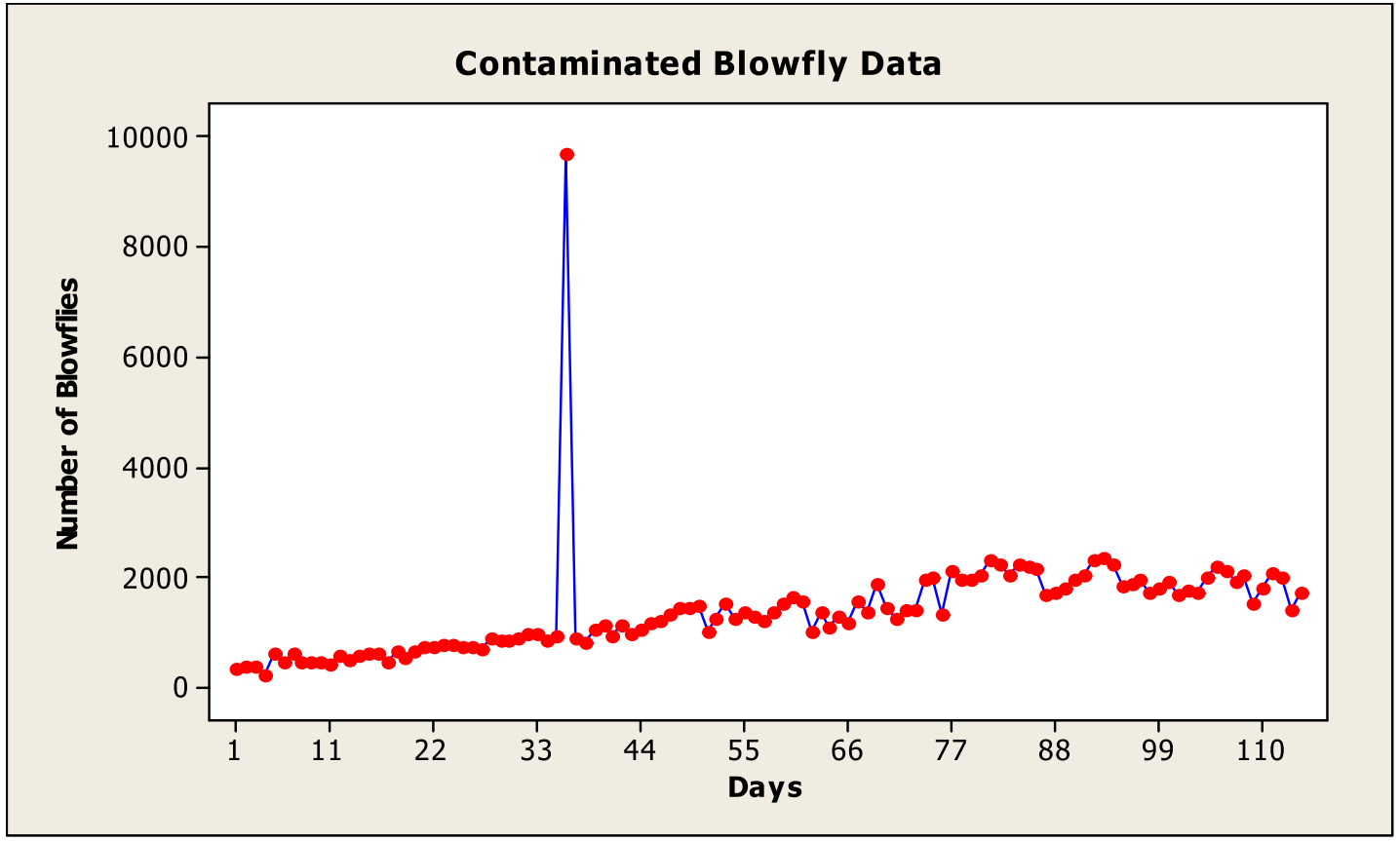


ZAMAN SERİSİ BİLEŞENLERİ
DÜZENSİZ HAREKETLERİ

- Birdenbire, nedeni belli olmayan, düzensiz sıçramalar veya çöküşler
- Dış kaynaklı bozukluklar (disturbance),
- Seriden arındırılmalıdırlar.
- Depremler, nadir görülen kazalar, kasırga vd. doğal afetler, savaşlar, ekonomik krizler,
- Genellikle gürültü olarak adlandırılır.
- Durağan olmayan süreçlerdir.
- Standart dönüşümlerle tamamen yok etmek pek mümkün değildir.

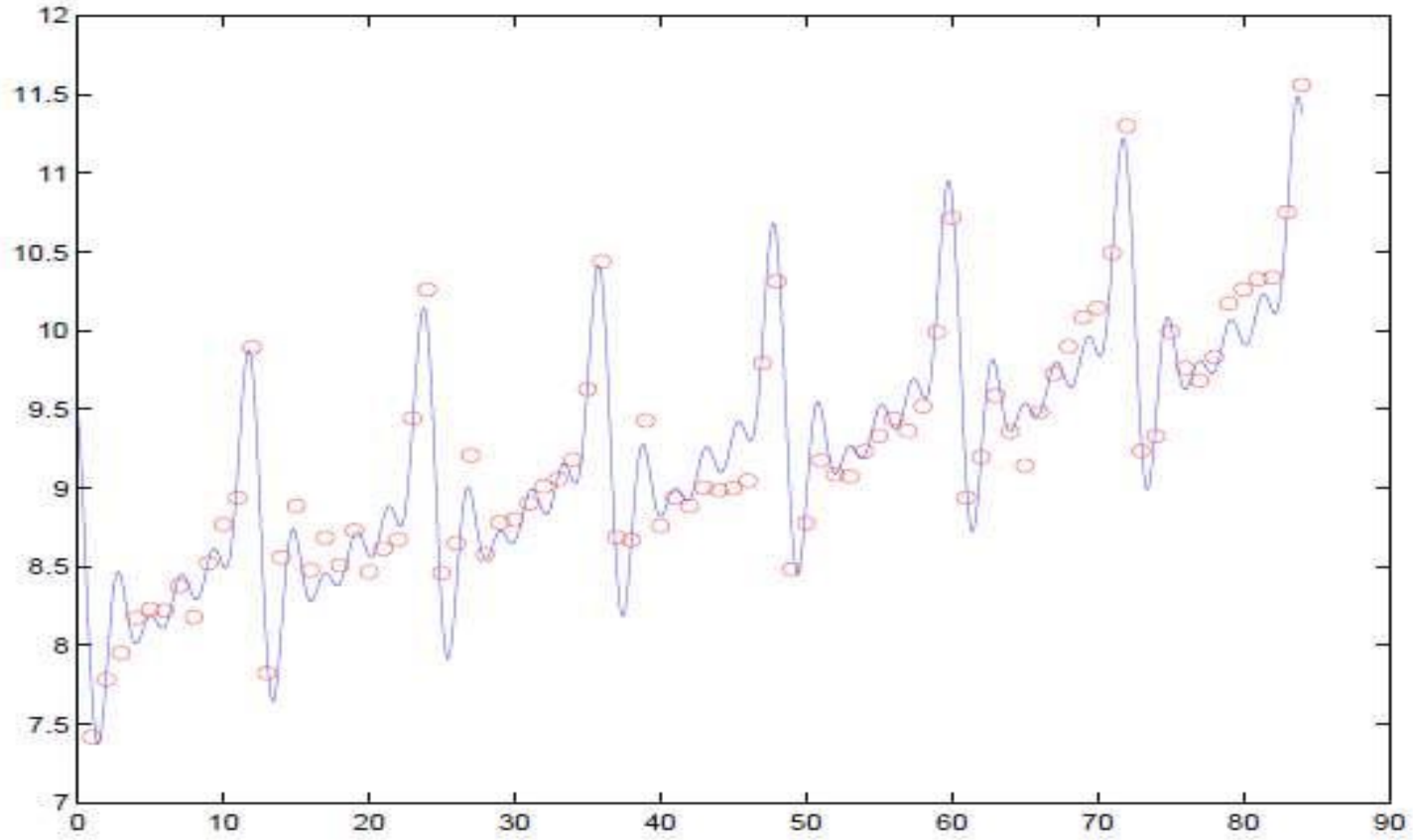
ZAMAN SERİSİ BİLEŞENLERİ

DÜZENSİZ HAREKETLERİ



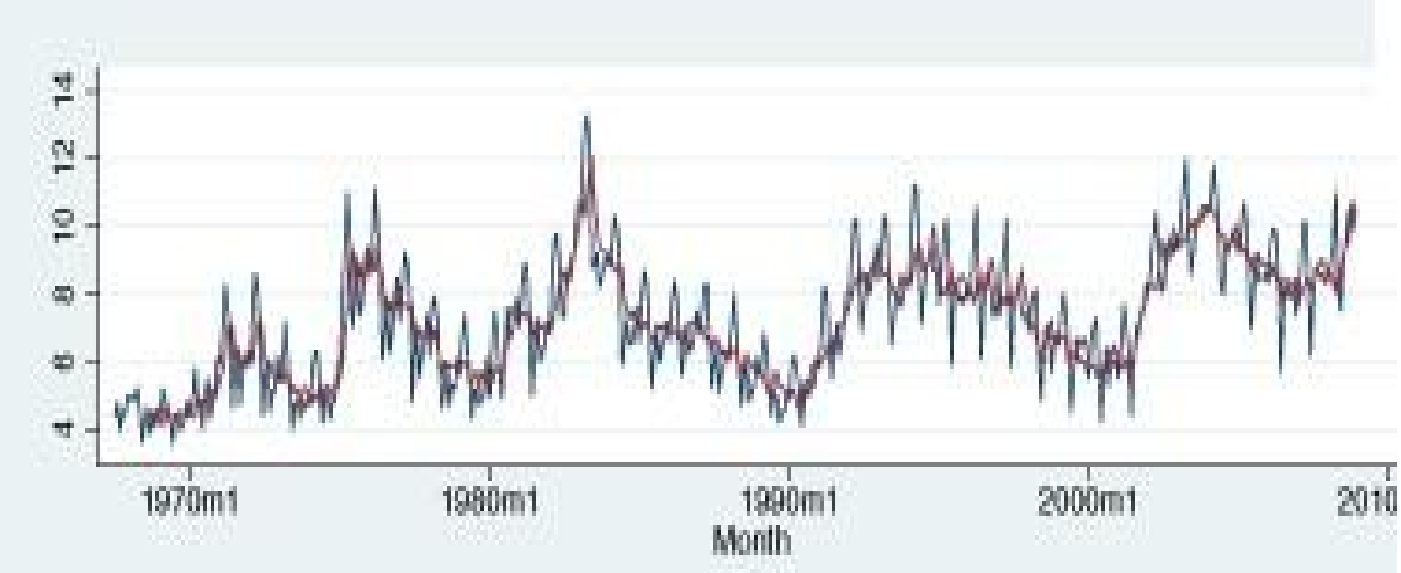
ZAMAN SERİSİ BİLEŞENLERİ

HANGİ BİLEŞEN/BİLEŞENLER?



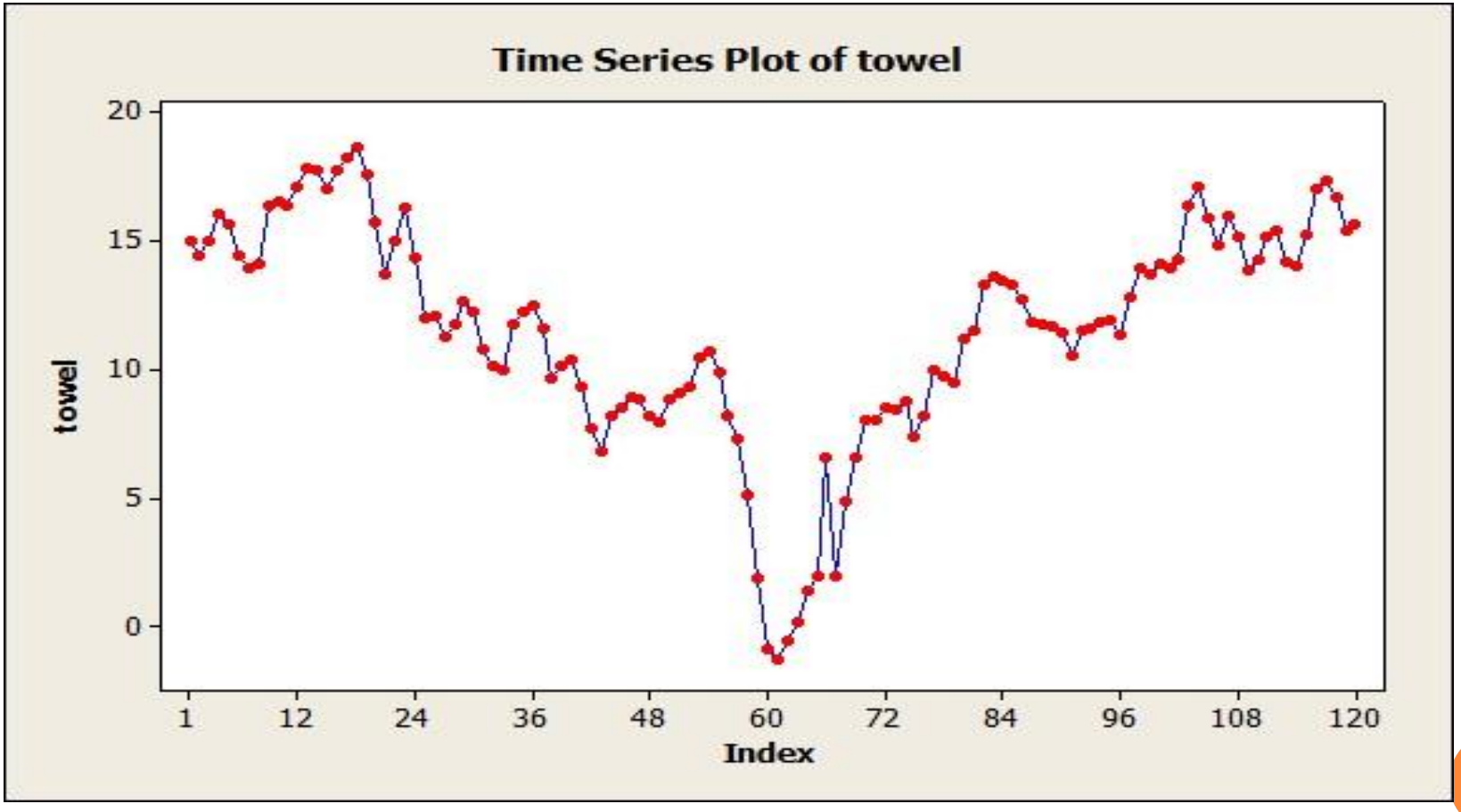
ZAMAN SERİSİ BİLEŞENLERİ

HANGİ BİLEŞEN/BİLEŞENLER?



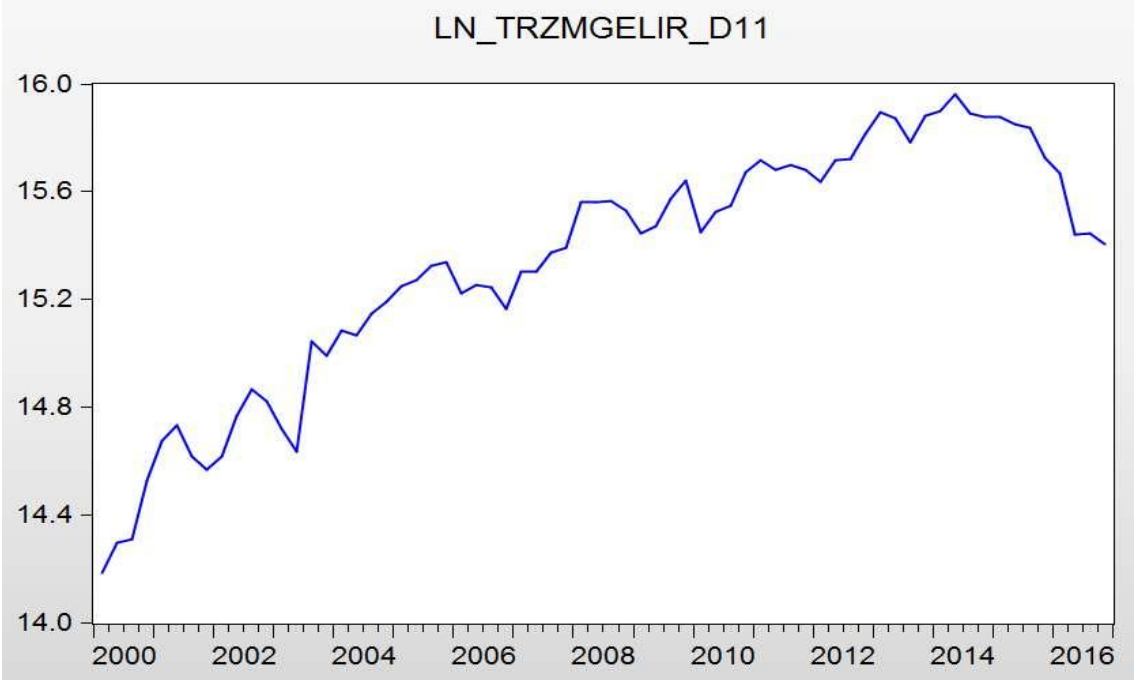
ZAMAN SERİSİ BİLEŞENLERİ

HANGİ BİLEŞEN/BİLEŞENLER?



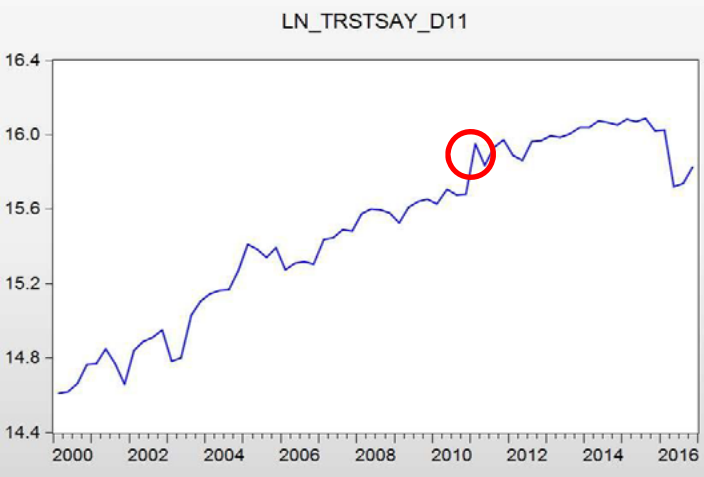
ZAMAN SERİSİ BİLEŞENLERİ

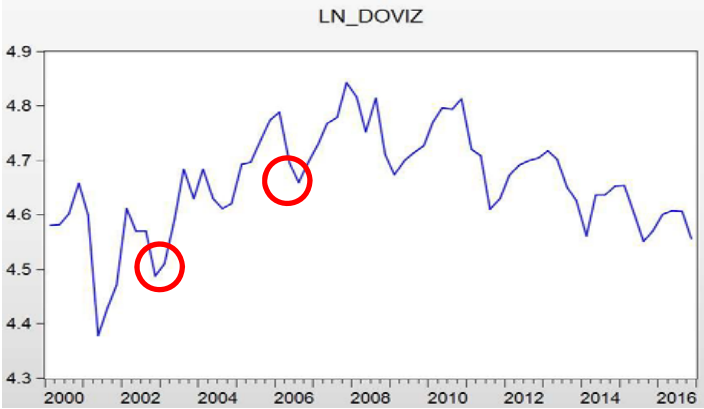
HANGİ BİLEŞEN/BİLEŞENLER?

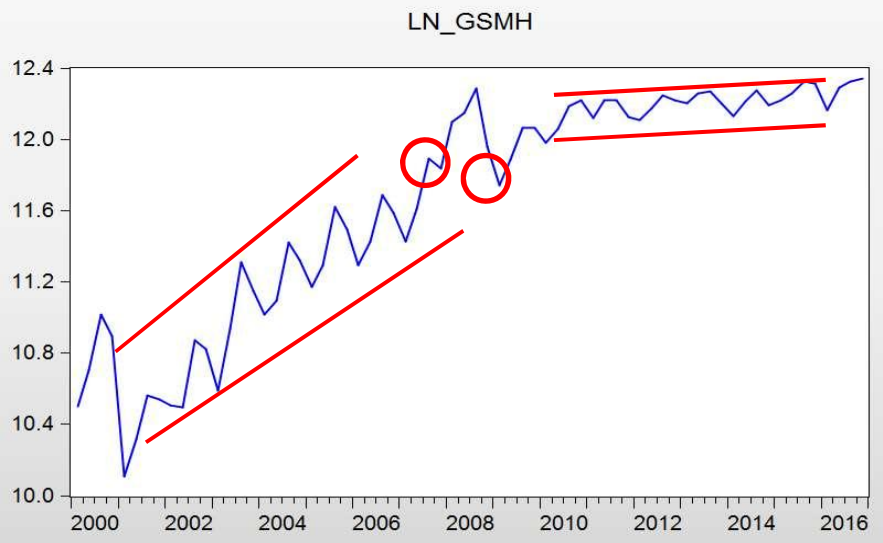


ZAMAN SERİSİ BİLEŞENLERİ

HANGİ BİLEŞEN/BİLEŞENLER?







KAYNAK

- Tsay, RS. (2005). Analysis of Financial Time Series, 2nd Edition, Wiley

- **SUNUM BİTTİ**